



## 핵심 요약

### 조건식과 비교 연산자

- 조건문은 참(True)인지 거짓(False)인지 판단하는 '조건식'을 기준으로 실행 여부를 결정
- ==(같다), !=(다르다), >(크다), <(작다), >=(크거나 같다), <=(작거나 같다) 등의 비교 연산자를 사용함

### if(조건):

- 조건이 참(True)일 때만 안쪽에 있는 코드를 실행하는 함수
- 조건식 뒤에는 반드시 콜론(:)을 붙여야 하며, 실행할 문장들은 들여쓰기를 해야 한다.

### elif(조건):

- 조건이 참(True)일 때만 안쪽에 있는 코드를 실행하는 함수
- "이것도 아니고, 저것도 아니고, 만약 이것이라면?" 처럼 여러 개의 조건을 차례대로 검사할 때 사용

### else:

- if문의 조건이 거짓(False)일 때 실행하는 함수. "그렇지 않으면 이 코드를 실행해라"

## 조건문

조건문이란 프로그램이 상황에 따라 스스로 생각하고 선택하여 움직이게 만드는 문법이다.

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| if 문   | 조건이 참(True)일 때만 코드를 실행                                     |
| elif 문 | 앞의 조건이 아닐 때, "그럼 이 조건은 맞아?" 하고 새로운 조건을 검사.<br>(여러 개 사용 가능) |
| else 문 | 위의 모든 조건이 전부 아닐 때, 마지막으로 실행되는 코드.                          |

\*조건문의 순서는 위에서 아래로 흐른다. 첫 번째 조건이 맞아버리면, 아래에 있는 elif나 else는 검사조차 하지 않고 통과함.

```
age = 15
if age >= 13:
    print('청소년 요금 적용')
```

‘변수 age가 13 이상이면 청소년 요금 적용을 출력한다’라는 코드임을 알 수 있다.

## 들여쓰기의 중요성

파이썬은 들여쓰기를 통해 "어디까지가 if 문에 포함되는 코드인가?"를 판단함.

```
score = 90
if score >= 80:
    print("합격입니다!") # if문에 포함됨
print("수고하셨습니다.") # if문과 상관없이 항상 실행됨
```

## if-else 문

조건이 참일 때와 거짓일 때, 각각 다른 코드를 실행하고 싶다면 else를 함께 사용한다.

```
money = 3000
if money >= 5000:
    print("택시를 탄다.")
else:
    print("버스를 탄다.")
```



if money >= 5000 일 때 아래 else에도 조건을 적어야 하나요?

No!

else는 "앞의 조건이 아닌 그 외의 모든 경우"를 뜻하므로 옆에 조건을 적지 않고 바로 콜론(:)을 붙이는 것임.

## 비교 연산자

조건식이 참인지 거짓인지 판단할 때 사용하는 기호들.

연산 결과는 참(True) 또는 거짓(False)이다.

| 연산자 | 의미     | 예시       | 결과        |
|-----|--------|----------|-----------|
| ==  | 같다     | 10 == 10 | 참(True)   |
| !=  | 같지 않다  | 10 != 5  | 참(True)   |
| >   | 크다     | 10 > 20  | 거짓(False) |
| <   | 작다     | 5 < 10   | 참(True)   |
| >=  | 크거나 같다 | 13 >= 13 | 참(True)   |
| <=  | 작거나 같다 | 13 <= 13 | 참(True)   |

\*파이썬에서 '같다'를 나타내는 기호는 =가 아니라 ==이다. =는 변수에 값을 대입할 때 사용함.

## 다중 조건문: if - elif - else

조건이 여러 개일 때는 elif(Else If의 줄임말)를 사용해 "그게 아니라면-" 하고 조건을 이어나갈 수 있다.

```
score = 75

if score >= 90:
    print("A학점") # 1. score가 90 이상인가? → 거짓(Pass)
elif score >= 70:
    print("B학점") # 2. 그럼 70 이상인가? → 참! "B학점" 출력 후 조건문 종료
else:
    print("C학점") # 3. 위의 조건이 모두 아닐 때 실행 (여기선 실행 안 됨)
```

## 프로그래밍 Tip!

- '이 프로그램이 어떤 결과를 원하는지'를 생각합니다.
- 결과로부터 거꾸로 올라가면서 코드를 짜봅시다.

### [Problem]

나이(age)를 입력받아 20세 이상이면 "성인입니다", 20세 미만이면 "청소년입니다"를 출력하는 프로그램을 만드세요. (나이는 input() 변수로 받을 것)

Step 1 프로그램이 원하는 것은? → 나이에 따라 "성인입니다" 또는 "청소년입니다" 출력.

Step 2 필요한 함수나 변수는? → 값을 입력받을 input(), 숫자로 바꿀 int(), 조건문 if-else.

Step 3 구체적으로 나타내보자.

- 나이 입력받기 → age = int(input())
- 조건 확인하기 → 나이가 20 이상인가? age >= 20

Step 4 코드로 표현하자.

```
age = int(input())
if age >= 20:
    print("성인입니다")
else:
    print("청소년입니다")
```

## 연습 문제

4.01 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류가 발생한다면 이유를 같이 적으시오.)

```
age = 18
if age = 20:
    print("성인")
```

4.02 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류가 발생한다면 이유를 같이 적으시오.)

```
num = 7
if num % 2 == 0:
    print("짝수")
else:
    print("홀수")
```

4.03 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류가 발생한다면 이유를 같이 적으시오.)

```
user_input = int(input())
if user_input < 10:
    print("A")
else:
    print("B")
```

\*코드가 실행되고 키보드로 15를 입력했다.

4.04 다음 코드의 실행 결과를 적으시오. (오류가 발생한다면 이유를 같이 적으시오.)

```
age = 15
if age >= 19:
    print("성인 요금")
elif age >= 13:
    print("청소년 요금")
else:
    print("어린이 요금")
```